

Chapitre 8 : Étude de fonctions

Seconde

1 Fonctions croissantes et décroissantes

Définition 1. Soit f une fonction à valeurs réelles, et I un intervalle sur lequel f est définie.

- On dit que f est **croissante sur I** , si pour tout $x < y \in I$, on a $f(x) \leq f(y)$.
- On dit que f est **strictement croissante sur I** , si pour tout $x < y \in I$, on a $f(x) < f(y)$.
- On dit que f est **décroissante sur I** , si pour tout $x < y \in I$, on a $f(x) \geq f(y)$.
- On dit que f est **strictement décroissante sur I** , si pour tout $x < y \in I$, on a $f(x) > f(y)$.
- On dit que f est **constante sur I** , si pour tout $x < y \in I$, on a $f(x) = f(y)$.

Remarque.

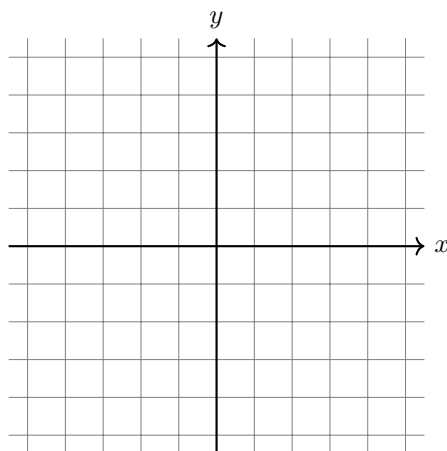
- Si l'intervalle I est clair suivant le contexte, alors on peut dire qu'une fonction est croissante ou décroissante sans préciser l'intervalle I .
- On dit qu'une fonction croissante (ou strictement croissante) **conserve l'ordre**, tandis qu'une fonction décroissante (ou strictement décroissante) **inverse l'ordre**.

Définition 2. Soit f une fonction à valeurs réelles, et I un intervalle sur lequel f est définie.

- On dit que f est **monotone sur I** si f est croissante sur I ou si f est décroissante sur I .
- On dit que f est **strictement monotone sur I** si f est strictement croissante sur I ou si f est strictement décroissante sur I .

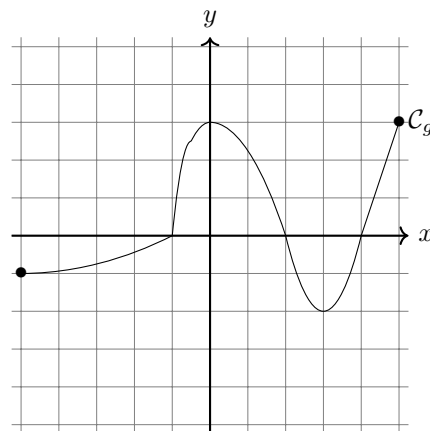
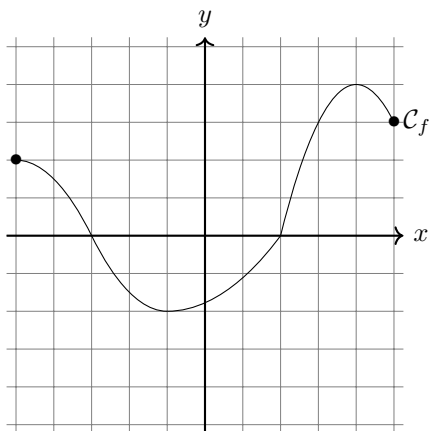
Remarque. Pour déterminer qu'une fonction n'est pas monotone sur un intervalle I , il suffit de trouver trois réels $x < y < z \in I$ tels que $f(x)$, $f(y)$ et $f(z)$ ne soient pas dans le même ordre (Ni $f(x) \leq f(y) \leq f(z)$, ni $f(x) \geq f(y) \geq f(z)$).

Exemple. Utiliser le repère ci-dessous pour dessiner la courbe représentative d'une fonction **non monotone** sur $[-5; 5]$.



2 Tableaux

Soient f et g deux fonctions définies sur $[-5; 5]$ dont les courbes représentatives sont données ci-contre.



2.1 Tableau de variation

Définition 3. Le tableau de variation répertorie les plus grand intervalles sur lesquels les fonctions sont monotones.

Exemple.

x	-5	-1	4	5
Variations de f	$ \begin{array}{ccccc} & 2 & & 4 & \\ & \searrow & & \nearrow & \searrow \\ & & -2 & & 3 \end{array} $			

x	-5	5
Variations de g		

2.2 Tableau de signe

Définition 4. Le tableau de signe d'une fonction f répertorie les intervalles solutions de $f(x) \geq 0$ (où la fonction est **positive**) et $f(x) \leq 0$ (où la fonction est **négative**).

Exemple.

x	-5	-3	2	5
Signe de f	$ \begin{array}{ccccc} & + & 0 & - & 0 & + \\ & & \vdots & & \vdots & \end{array} $			

x	-5	5
Signe de g		